

EXAMEN PARA ESTUDIANTES DE “GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA”, “GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA” Y “GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA”

TEST. EVALUACION CONTINUA Y NO CONTINUA

ATENCIÓN: elegir la respuesta más correcta. Cada acierto en el examen TIPO TEST suma 0,70 puntos, los errores restan 0,35 y las respuestas no contestadas no restan.

Estas hojas en las que se presentan las preguntas NO DEBEN ENTREGARSE.

Modelo A

1.- Las propiedades químicas de los átomos dependen de la reactividad de los electrones más externos. De este modo:

- a.- Los elementos electronegativos tienen tendencia a captar electrones y quedarse con carga negativa y así formar aniones, siendo los elementos más electronegativos desde el grupo IVA hasta el VIIA.
- b.- Los elementos electronegativos tienen tendencia a ceder electrones y quedarse con carga positiva y así formar cationes, siendo los elementos más electronegativos desde el grupo IVA hasta el VIIA.
- c.- Los elementos electronegativos tienen tendencia a ceder electrones y quedarse con carga positiva y así formar cationes, siendo los elementos más electronegativos desde el grupo IA hasta el IIA.

2.- En la red (cc) la compactación máxima se produce:

- a.- Según la diagonal principal del cubo.
- b.- Según la familia de direcciones cristalográficas $\langle 110 \rangle$.
- c.- Ambas respuestas son correctas.

3.- La deformación plástica de un cristal se produce a través del deslizamiento de planos cristalográficos de alta densidad siguiendo direcciones cristalográficas preferentes. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a.- La red cc presenta 12 sistemas de deslizamiento, cuatro planos (111) y las tres direcciones contenidas en cada uno de ellos, que son las $[110]$.
- b.- La red ccc presenta 12 sistemas de deslizamiento, cuatro planos (111) y las tres direcciones contenidas en cada uno de ellos, que son las $[110]$.
- c.- La red ccc presenta 12 sistemas de deslizamiento, cuatro planos (001) y las tres direcciones contenidas en cada uno de ellos, que son las $[110]$.

4.- Las soluciones sólidas intersticiales tienen lugar cuando los átomos del aleante o soluto ocupan los intersticios de la red del metal base o solvente. Diga cuál, de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a.- En la red cúbica centrada en las caras (ccc), los intersticios son muy pequeños y es difícil la formación de este tipo de soluciones.
- b.- En la red cúbica centrada en el cuerpo (cc), los intersticios son grandes lo que facilita la formación de este tipo de soluciones.
- c.- En la red cúbica centrada en el cuerpo (cc), los intersticios son muy pequeños y es difícil la formación de este tipo de soluciones.

5.- La transición dúctil-frágil se manifiesta más claramente:

- a.- en aleaciones de alta resistencia.
- b.- en materiales metálicos que cristalizan en una red (ccc).
- c.- en materiales metálicos que cristalizan en una red (cc).

6.- La ledeburita y la perlita:

- a.- son el constituyente eutéctico y eutectoide, respectivamente. La ledeburita se forma a 1.147°C y está compuesta por una mezcla íntima de austenita y cementita, mientras que la perlita está formada por ferrita y cementita.
- b.- son el constituyente eutectoide y eutéctico, respectivamente. La ledeburita se forma a 1.147°C y está compuesta por una mezcla íntima de austenita y cementita, mientras que la perlita está formada por ferrita y cementita.
- c.- ninguna respuesta es correcta.

7.- Las aleaciones denominadas comercialmente Nicrome:

- a.- se utilizan en la fabricación de resistencias eléctricas.
- b.- son aleaciones base hierro con níquel.
- c.- mejoran su maquinabilidad con adiciones de Cr.

8.- Los materiales cerámicos compuestos mayoritariamente de magnesia, cal, mineral de cromo o mezclas de estos, se denominan:

- a.- Refractarios ácidos.
- b.- Refractarios básicos.
- c.- Refractarios técnicos.

9.- Cuando el polímero es un elastómero es necesario entrecruzar las cadenas para conseguir la elasticidad necesaria mediante el vulcanizado; para ello se emplean agentes vulcanizantes como:

- a.- El azufre y peróxidos orgánicos
- b.- El azufre y negro de carbono
- c.- Ninguna de las anteriores.

10.- La celda unitaria del Cesio (cc) tiene un parámetro reticular $a = 0.606 \text{ nm}$. ¿Cuál es su radio atómico?:

- a.- 0.214 nm
- b.- 0.262 nm
- c.- Ninguna de las anteriores

PARTE II.-EVALUACION NO CONTINUA
(Sintetizar la respuesta, sólo responder en el espacio acotado)

1.- Refuerzos en materiales compuestos de matriz polimérica (2 puntos)

2.- Ensayos de dureza en materiales metálicos (1 punto)